

計算機科学実験 中間発表

グループ9

吉井音緒、井代匠、黒川雅貴、中野優斗



1.要求仕様

システムの概要

- ユーザーの「暑い」「快適」「寒い」というフィードバックに基づき、室内環境（温度、湿度）に応じたエアコンの最適制御を自動的に行う
- ユーザーはLINEを使って直感的にエアコンの制御やフィードバックを行うことができる
- ユーザーはシステムの自動化のON/OFFを切り替えることができる

要求仕様

- ユーザーは15分ごとに記録される室内の温度・湿度・快適さの判定結果・フィードバックの履歴をスプレッドシートから確認できること
- ユーザーはLINEを用いて任意のタイミングで「暑い」「寒い」「快適」を直接入力できること(フィードバック)
- Remo3から取得した情報やユーザーのフィードバックから室内の快適さを計算、判定しエアコンの自動制御ができること

想定する利用者

- 冷房を使用するすべての人が対象

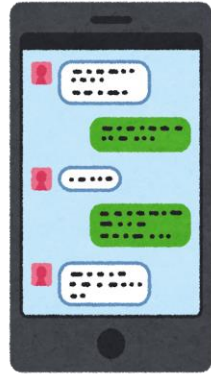
特徴

- ユーザーのフィードバックに基づき制御するため個人の好みに調整することができる
- ユーザーは直感的な操作のみ行うため、老人や小さな子供でも簡単に扱える

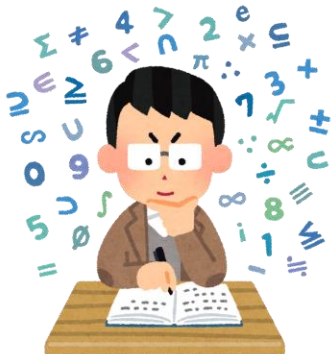


2. 設計

システム処理の流れ



LINEで「暑い」「快適」
「寒い」を入力
データをシートに記録



データをもとに計算し
ユーザーが快適と感
じる温度を予測する
機械学習を用いる

15分おきの気温、湿度の情報を
Rimo3を用いてシートに記録



ユーザーからのフィードバックや
予測結果からエアコンの設定温度
を制御する



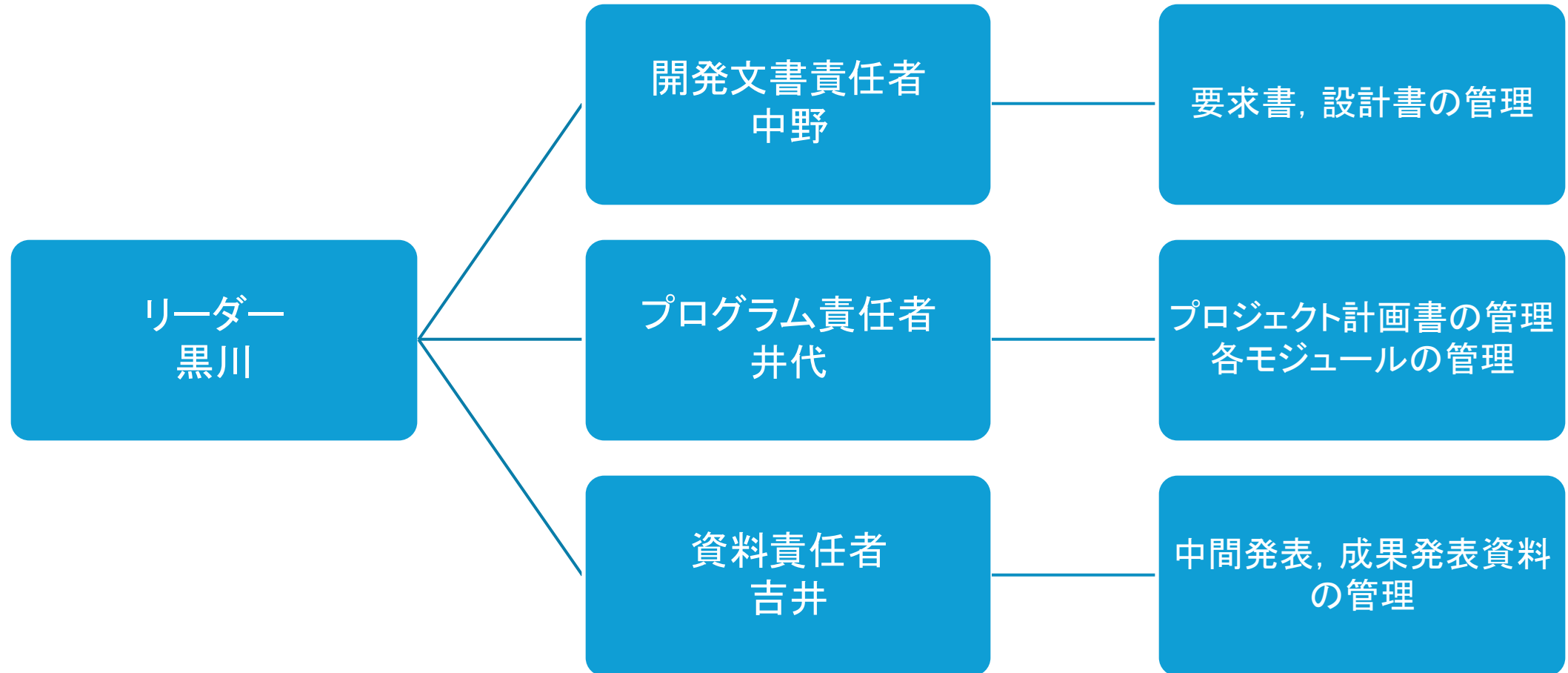
必要なモジュール

- LINEBot管理プログラム
- エアコン操作プログラム
- スプレッドシート書き込みプログラム
- 実行管理プログラム
- データ取得プログラム
- 統計モデルプログラム
- 操作プログラム
- ログ送信プログラム

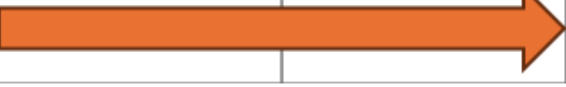


3. プロジェクト計画

開発体制



開発スケジュール

タスク	担当	6/17 4限	6/24 3限	6/24 4限	7/1 3限	7/1 4限	7/8 3限	7/8 4限
要求仕様・設計の みなおし	全員							
Remo 3からのデー タ取得プログラム	黒川							
スプレッドシートに よる温度,湿度,快適度 のデータ管理プログ ラム	黒川							
エアコン操作プロ グラム	井代							
ユーザーの快適度 判定プログラム	中野							
LINE bot管理プロ グラム	吉井							

開発スケジュール

タスク	担当	6/17 4限	6/24 3限	6/24 4限	7/1 3限	7/1 4限	7/8 3限	7/8 4限
Remo 3からのデータ取得とスプレッドシートへの書き込みテスト	黒川							
快適度からエアコンの設定変更テスト	井代							
LINE botによるフィードバック取得テスト	吉井							
システムテスト	全員							
成果発表資料作成	全員							